



Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Ingeniería Electrónica

Anteproyecto

Generador de Funciones Arbitrarias basado en RP2040

Apto para Laboratorio Remoto

Estudiante:
Agustín Zuliani

Director:
Daniel Márquez

Carrera:
Ingeniería Electrónica

Asignatura / Proyecto:
Proyecto 1



Índice

1. Introducción	3
2. Motivación	5
3. Objetivos	6
3.1. Objetivo General	6
3.2. Objetivos específicos	6
3.2.1. Hardware	6
3.2.2. Firmware y control	7
3.2.3. Validación y documentación	7
4. Alcance	8
4.1. Incluye	8
4.1.1. Hardware	8
4.1.2. Firmware y control	8
4.1.3. Validación y documentación	9
4.2. Exclusiones y límites	9
5. Antecedentes y estado actual	10
5.1. Primera versión	10
5.2. Segunda versión	12
5.2.1. Mejoras a nivel de firmware	13
5.2.2. Mejoras a nivel de hardware	14
6. Especificaciones y requisitos	15
6.1. Requisitos de funcionamiento	16
6.2. Especificaciones alimentación	16
6.3. Especificaciones de forma de onda	16
7. Implementación	17
7.1. Alimentación	18
7.2. Generación de señal	18
7.3. Acondicionamiento de la señal	18
7.4. Interfaz de usuario	19



8. Identificación del Mercado	19
9. Metodología de ensayo y validación	23
9.1. Instrumental y condiciones de medición	23
9.2. Ensayos funcionales	24
9.3. Ensayos de frecuencia y resolución	24
9.4. Ensayos de amplitud y offset	24
9.5. Integridad de señal en el dominio temporal	25
9.6. Ensayos espectrales (armónicos, THD, SFDR)	25
10. Instrumental de trabajo	25
11. Avances realizados	27
12. Mejoras a futuro	29
12.1. Diseño de GUI para usuario	29
12.2. Implementación de funcionalidades/contador	29



1 Introducción

Un generador de formas de onda arbitrarias (**AWG**) es un instrumento capaz de sintetizar señales periódicas a partir de un conjunto discreto de muestras, permitiendo generar formas de onda convencionales (senoidal, cuadrada, triangular) y formas arbitrarias definidas por el usuario como puede verse en las Figuras 1 y 2. La calidad de la señal obtenida depende principalmente del método de síntesis empleado, de la resolución del conversor digital-analógico (**DAC**), del reloj de referencia y del acondicionamiento analógico de salida.

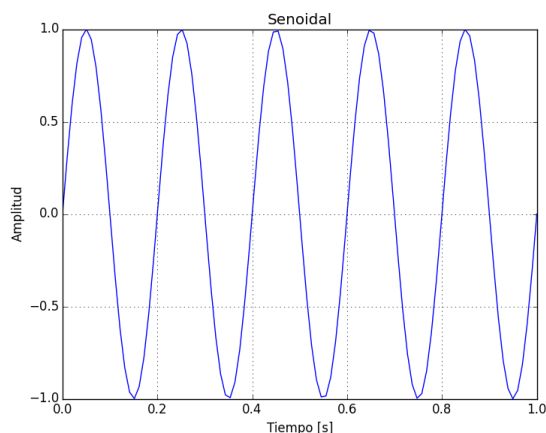


Figura 1: Señal senoidal convencional.

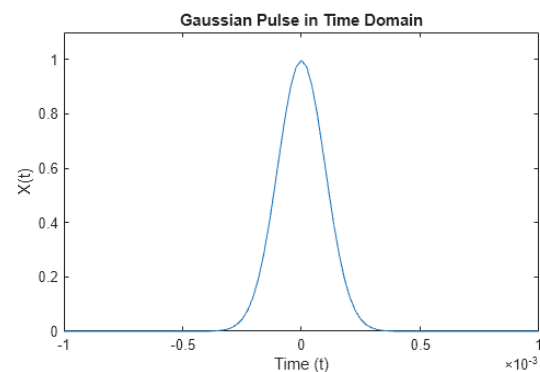


Figura 2: Señal de Pulso Gausseano arbitraria.

El presente proyecto propone el diseño e implementación de un generador de funciones/arbitrario basado en un microcontrolador de la familia Raspberry Pi (**RP2040**) como unidad de control, utilizando como núcleo de generación un sistema **DDS** (*Direct Digital Synthesis*) dedicado. Este enfoque permite definir con precisión frecuencia, fase y amplitud (en la medida en que la etapa analógica lo permita), simplificando además la reproducción estable de señales en un amplio rango de frecuencias. A continuación se presenta una imagen ilustrativa del pinout específico del microcontrolador a utilizar.

Raspberry Pi Pico W Pinout

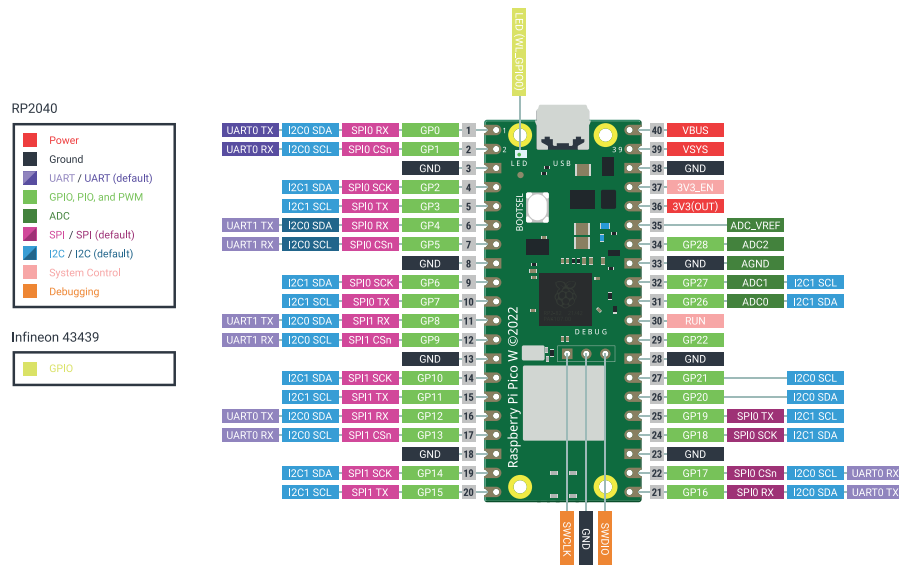


Figura 3: Raspberry Pi Pico W Pinout.

Como antecedente, se desarrollaron dos versiones previas del sistema basadas en la generación digital mediante periféricos del microcontrolador y un **DAC** implementado con una red resistiva **R-2R** como la que puede verse en la Figura 4. Dichas versiones se consideran parte del recorrido del proyecto y resulta útil como referencia comparativa y validación de conceptos; sin embargo, la nueva etapa se centra en la implementación con **DDS** dedicado y su cadena analógica asociada. Estas dos versiones fueron realizadas como parte de las materias de *Dispositivos y Circuitos Electrónicos IV* y *Sistemas Embebidos Avanzados II*.

En las secciones siguientes se presentan la motivación del desarrollo, los objetivos, el alcance, la arquitectura propuesta, el análisis comparativo con soluciones comerciales y la metodología de ensayo para verificar el cumplimiento de especificaciones.

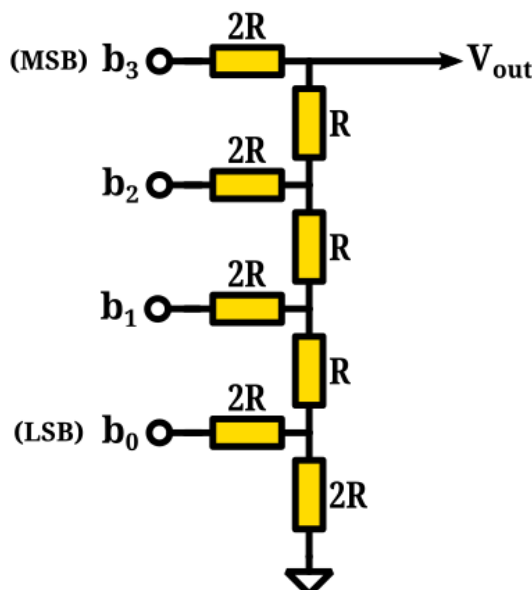


Figura 4: DAC R-2R de 4 Bits. Este tipo de DAC permite tener un valor de tensión de acuerdo a la cantidad de bits habilitados y su ponderación. La resolución (mínima representación de valor de tensión) depende de la cantidad de bits. Con 4 bits y una alimentación de 3V3 la resolución es de 206 mV.



2 Motivación

En el ámbito académico y de laboratorio, los generadores de funciones y AWG constituyen herramientas fundamentales para la verificación y caracterización de circuitos analógicos y digitales, el ensayo de sistemas embebidos, y la validación de respuestas temporales y espectrales. Sin embargo, el acceso a instrumental con prestaciones adecuadas suele estar condicionado por el costo de adquisición, la disponibilidad en el laboratorio y las limitaciones de cantidad de equipos para prácticas con múltiples estudiantes.

Si bien existen alternativas comerciales de bajo costo, su relación costo/prestaciones no siempre resulta adecuada para actividades de laboratorio específicas, particularmente cuando se requiere reproducibilidad, control fino de parámetros (frecuencia, fase, amplitud y offset), y la posibilidad de incorporar o modificar funcionalidades de acuerdo con necesidades didácticas o de investigación. En este contexto, el desarrollo de un generador propio permite adaptar el instrumento a requerimientos concretos, documentar su diseño y promover la formación integral en electrónica analógica, digital, firmware y validación experimental. Con lo cual cualquier estudiante o persona del ámbito académico podría replicarlo e incluso

mejorarlo.

Adicionalmente, el proyecto se apoya en las primeras dos versiones funcionales desarrolladas previamente, que permitió validar conceptos de síntesis digital y estrategias de control mediante el microcontrolador. A partir de dicha experiencia, se propone como motivación técnica central la migración hacia una arquitectura basada en DDS dedicado, con el objetivo de mejorar estabilidad, control de parámetros y desempeño de señal, complementándolo con una etapa analógica de acondicionamiento y protección adecuada para uso de laboratorio.

En síntesis, este proyecto busca aportar una solución de instrumentación documentada y replicable, que resulte útil tanto como herramienta práctica de laboratorio, así como también una plataforma de aprendizaje para el diseño de sistemas mixtos (digital y analógico). De esta forma permite al desarrollador adquirir diversos conceptos de aprendizaje que abarcan desde lo técnico en el **área de la electrónica**, como el diseño de circuitos impresos (**PCB**), esquemáticos, cálculos de componentes, lectura de hoja de datos, elección de componentes adecuados para alta velocidad, así como también en el **área de diseño gráfico** como la implementación de una pantalla a color TFT y diseño de gabinete en 3D.



3 Objetivos

3.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un generador de funciones/arbitrario apto para laboratorio remoto, basado en RP2040 como unidad de control y un DDS dedicado como núcleo de síntesis, incorporando una etapa analógica de acondicionamiento que permita ajustar frecuencia, amplitud y offset, y validándolo mediante ensayos de laboratorio.

3.2 Objetivos específicos

3.2.1 Hardware

-  Definir la arquitectura del sistema y los bloques funcionales (RP2040 como unidad de control, DDS AD9102 como núcleo de síntesis, etapa analógica de salida, interfaz de usuario, comunicaciones y alimentación), estableciendo especificaciones objetivo y criterios de aceptación medibles.
-  Diseñar e implementar la placa de control que incluya la etapa de generación de la forma de onda convencional/arbitraria mediante el AD9102, con el RP2040 como uni-

dad de control, hasta la etapa analógica de salida para acondicionamiento de señal, permitiendo ajuste de amplitud y offset, contemplando estabilidad, ancho de banda y condiciones de carga típicas de laboratorio (p.ej. $50\ \Omega$ / alta impedancia).

- ⚙ Diseñar e implementar la etapa de alimentación desde red eléctrica convencional, generando los rieles necesarios e incorporando protecciones básicas.
- ⚙ Diseñar e implementar la placa de panel (display, controles y conectores) para operación local del instrumento a través del propio usuario.
- ⚙ Implementar el control necesario para permitir que el equipo pueda ser manipulado mediante un laboratorio remoto con conexión por cable Ethernet.

3.2.2 Firmware y control

- ⚙ Desarrollar el firmware en el RP2040 para la configuración del AD9102: selección de modo de generación, ajuste de frecuencia y fase (DDS), y gestión de parámetros de salida.
- ⚙ Implementar soporte de formas de onda arbitrarias definidas por el usuario mediante la carga de tablas de muestras en la memoria de patrón on-chip del AD9102 (hasta 4096 muestras) y su reproducción controlada.
- ⚙ Implementar la interfaz de usuario local (display) para visualización y ajuste de parámetros.
- ⚙ Integrar un RTOS para organizar el firmware en tareas concurrentes (p.ej. control de síntesis, interfaz de usuario y comunicaciones), mejorando mantenibilidad y escalabilidad del firmware. Logrando además una capa de aplicación que permita cambiar de microcontrolador, si fuese necesario, con mínimos cambios a nivel de código.

3.2.3 Validación y documentación

- ⚙ Elaborar y ejecutar un plan de ensayos para caracterizar el desempeño del equipo (frecuencia y error, amplitud y offset y análisis espectral), documentando resultados.
- ⚙ Documentar el diseño de hardware y firmware, las decisiones técnicas y los resultados de validación, asegurando replicabilidad y extensibilidad del sistema bajo licencia abierta no comercial.



4 Alcance

El proyecto comprende el diseño, implementación y validación de un generador de funciones/arbitrario apto para uso de laboratorio y operación remota, utilizando un RP2040 como unidad de control y un DDS dedicado (AD9102) como núcleo de síntesis. El alcance incluye el desarrollo de hardware, firmware y documentación técnica necesaria para su replicación y utilización.

4.1 Incluye

4.1.1 Hardware

- ⚙️ Diseño e implementación de la forma de onda convencional/arbitraria utilizando como unidad principal de control el RP2040 y como sintetizador de señal el AD9102.
- ⚙️ Diseño e implementación de la etapa analógica de salida para acondicionamiento de la señal (ajuste de amplitud y offset) y adaptación a condiciones típicas de carga de laboratorio ($50\ \Omega$ / alta impedancia).
- ⚙️ Diseño e implementación de la etapa de alimentación del instrumento desde red eléctrica convencional, generando los rieles necesarios e incorporando protecciones básicas.
- ⚙️ Diseño e implementación de la placa de panel/interfaz física (display táctil, controles y conectores) para operación local del equipo.
- ⚙️ Implementación de hardware y/o conexión necesario para posible uso como laboratorio remoto.

4.1.2 Firmware y control

- ⚙️ Desarrollo del firmware en el RP2040 para la configuración y control del AD9102 (p.ej. selección de modo de generación, ajuste de frecuencia y fase, y gestión de parámetros de salida).
- ⚙️ Desarrollo de driver/s para manejo de periféricos externos (DACs MCP4725 para ajuste offset, Memoria EEPROM para almacenamiento de tablas de formas de ondas arbitrarias, Reloj SI5351 como clock del AD9102, manejo de display TFT, etc).
- ⚙️ Implementación de la interfaz de usuario local mediante display para visualización y ajuste de parámetros.

- ⚙️ Implementación del firmware mediante un sistema operativo en tiempo real (RTOS) que permita la ejecución simultanea de diversas tareas (control del sintetizador, manipulación de periféricos del usuario, comunicaciones con hardware de control, etc).
- ⚙️ Implementación de programación orientada a objetos (POO) que permita definir una estructura ordenada y clara de software, permitiendo el mantenimiento y escalabilidad del código realizado.

4.1.3 Validación y documentación

- ⚙️ Elaboración y ejecución de ensayos de validación con instrumental de laboratorio (osciloscopio, multímetro, etc), que incluya medición de frecuencia, amplitud y offset comparando el resultado configurado/deseado contra el medido.
- ⚙️ Elaboración de resultados medibles en el dominio frecuencial, que permitan determinar la calidad de la señal obtenida a la salida.
- ⚙️ Documentación técnica del sistema (hardware y firmware), que incluya cálculos; elecciones de componentes; explicación de etapas de desarrollo a nivel de hardware, así como también a nivel de firmware; resultados obtenidos y consideraciones de uso.
- ⚙️ Elaboración de un repositorio compartido, mediante un entorno de versionado, que permita acceso al total de la documentación tanto del hardware, firmware y demás.

4.2 Exclusiones y límites

- ⚙️ No se incluyen certificaciones de ningún tipo, a decir EMI/seguridad/etc.
- ⚙️ Las prestaciones finales (rango de frecuencia, amplitud máxima, distorsión, espurias, etc) estarán condicionadas por el núcleo DDS, el reloj de referencia y la etapa analógica de salida, definiéndose especificaciones conservadoras y verificables.
- ⚙️ La implementación del número de canales de salida dependerán en gran medida del presupuesto y tiempo definidos en el proceso de desarrollo. Sin embargo a nivel de firmware el equipo debería estar estructurado de manera tal que puedan agregarse canales de salida como si fueran un objeto mas de una clase base.
- ⚙️ La implementación de interfaz/es de usuario para uso de independiente del display principal, quedan condicionadas al tiempo estipulado para el total del proyecto.

- ⚙ El diseño e implementación de una carcasa que permita quedar como un dispositivo final es deseable pero no necesaria, dado que correspondería a un diseñador industrial. Sin embargo el diseño de las placas y demás, deberían estar preparados/pensados para tal caso.



5 Antecedentes y estado actual

Haciendo un paréntesis antes de continuar con la especificaciones del instrumento actual se menciona la necesidad de poner en evidencia el trabajo previo de las versiones anteriores del proyecto presente. Tal como se comentó anteriormente tal proyecto nace como parte de elaborar un instrumento a nivel educativo y de costo reducido, el cual fue implementado y mejorado en las materias ya mencionadas (*Dispositivos y Circuitos Electrónicos IV* y *Sistemas Embebidos Avanzados II*). En dichas versiones el núcleo de generación de señal fue realizado mediante una escalera de resistencias **DAC R-2R** de 8 bits a nivel de hardware; sin embargo a nivel de firmware gracias a periféricos propios del RP2040 se logró muestrear a alta velocidad el vector donde se encuentra la forma de onda arbitraria. Entonces la pregunta que nos realizamos es:

¿Cuáles son dichos periféricos?

El RP2040 posee un periférico en particular, denominado **PIO** (entrada/salida programable) que funciona con un conjunto de máquinas de estado de manera independiente a los núcleos principales del procesador y que permite manipular GPIOs de la misma forma que lo haría cualesquiera de estos. De esta manera y junto con el **DMA** se transfiere la información cargada en un buffer desde la memoria RAM hacia este periférico PIO sin intervención alguna de los núcleos, logrando en efecto una alta tasa de muestreo. Esta es la razón por la que se decidió utilizar dicho microcontrolador en un primer instante.

Volviendo al tema de la existencia de dos versiones previas existentes, en cada una se fueron realizando diferentes modificaciones tanto a nivel de hardware como firmware, por esto mismo es necesario hacer una breve descripción de como fue evolucionando dicho proyecto en el tiempo.

5.1 Primera versión

La primera versión del proyecto consistió mas que nada en una validación de la generación de la señal, con esto nos referimos a que la idea principal era poder demostrar que dicho

prototipo era capaz de poder generar una forma de onda definida por el usuario en un buffer (generado en tiempo de ejecución) y ver como esta podía variar su frecuencia de manera configurable por el usuario. Para poder realizar la configuración se dispuso de un encoder rotativo, pulsadores y un display Nextion TFT de 2.4 pulgadas. Dicha imagen ilustrativa puede verse en la Figura 5. Además para lograr una correcta escalabilidad del proyecto a nivel de código se hizo uso de un framework (**Quantum Leaps**) que permite generar máquinas de estado jerárquicas (puede verse la MEF implementada en la Figura 6).

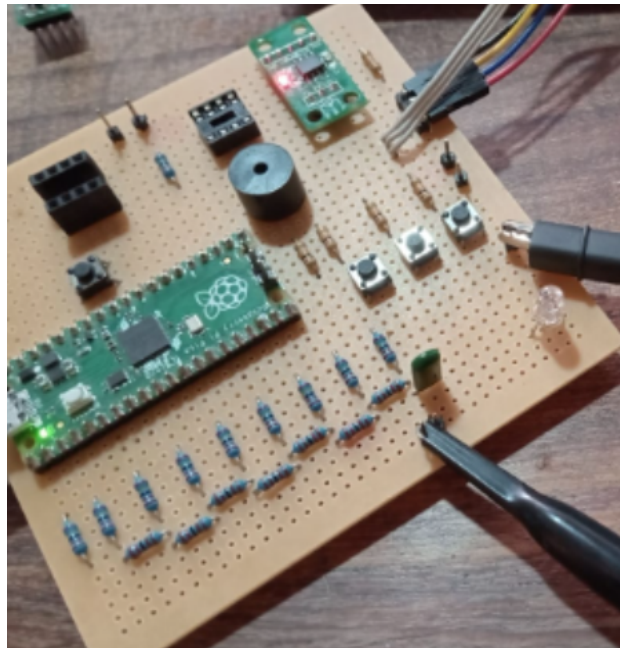


Figura 5: Primera versión de la placa de desarrollo, realizada con una placa perforada.

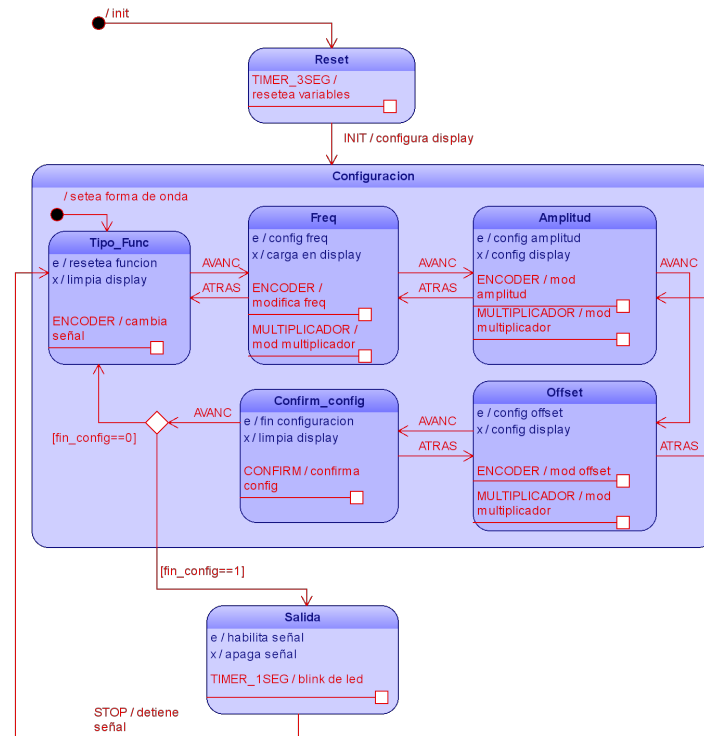


Figura 6: Máquina de estado implementada en el modelado.

Se pueden observar tres estados principales (**Reset**, **Configuración** y **Salida**). Luego dentro de *Configuración* se tienen sus respectivos sub-estados. La idea detrás de esta MEF es permitir que el usuario realice una configuración de cada parámetro del generador de funciones observando los cambios en una pantalla TFT de 2.4 in. En tal primera versión unicamente era permitido configurar el tipo de señal y frecuencia de salida, quedando como futura mejora el resto de funcionalidades.

5.2 Segunda versión

Posteriormente dicho proyecto fue continuado en la materia de *Sistemas Embebidos Avanzados II* como parte de un trabajo práctico integrador. Como era de esperarse se aprovechó la oportunidad para realizar las mejoras pendientes al proyecto, logrando así una clara conexión entre el hardware y el firmware en un desarrollo electrónico completo. Mostrando una madurez a nivel de conceptos teóricos y prácticos. A continuación se muestran cuales fueron estas mejoras implementadas.

5.2.1 Mejoras a nivel de firmware

Para cumplir con ciertos requerimientos de la materia se agregó al firmware la posibilidad de correr sobre un *Sistema Operativo en Tiempo Real* (RTOS), junto con la MEF ya mencionada (siendo esta una tarea que permite configurar la señal de salida de forma secuencial). Además de dicha adición de un RTOS también se re-estructuró el código de manera de cumplir con la formalidad de programación orientada a objetos (POO), quedando un formato como el siguiente:

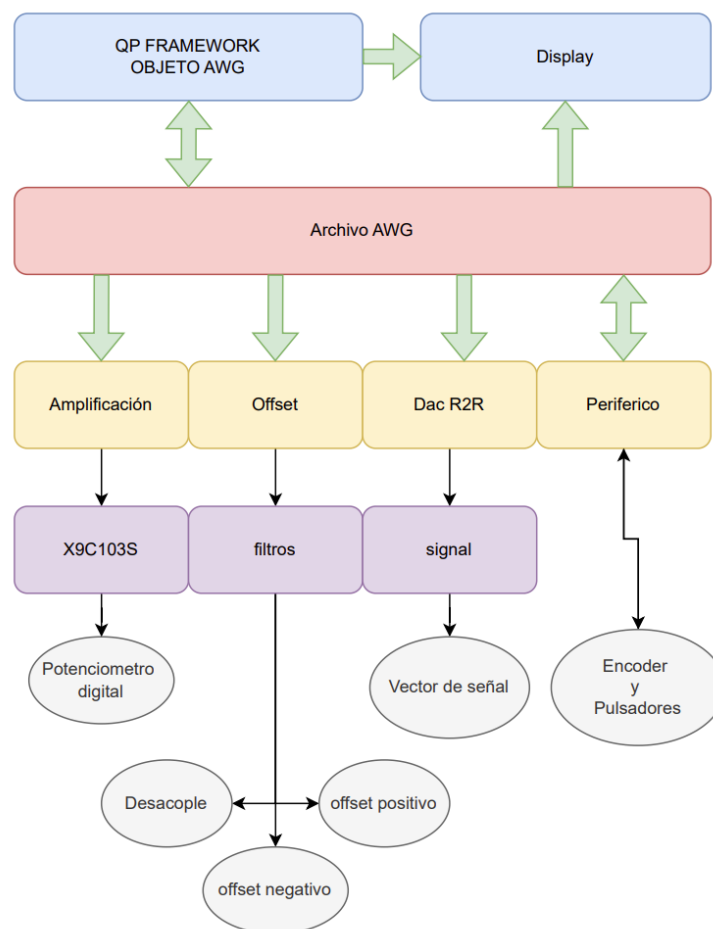


Figura 7: Estructura en capas y programación orientada a objetos del proyecto en su segunda versión.

Como puede observarse aparecen diversas capas (como *Amplificación*, *Offset*) que antes no fueron mencionadas por esto mismo nos lleva a la siguiente parte donde se detallan las mejoras realizadas a nivel de hardware.

5.2.2 Mejoras a nivel de hardware

Recordando lo mencionado en la versión previa, el prototipo no era capaz de poder amplificar, ni agregar offset a la señal. Por esto mismo las mejoras implementadas para el hardware consistieron en agregar dichas etapas de amplificación, offset, desacople de continua y filtros que permitieran acondicionar la señal de manera controlada por el usuario. Además para lograr una mejor calidad tanto a nivel estético, como a nivel electrónico se realizó una placa de circuito impreso (de doble capa) en JLCPCB, que puede observarse en la Figura 8.

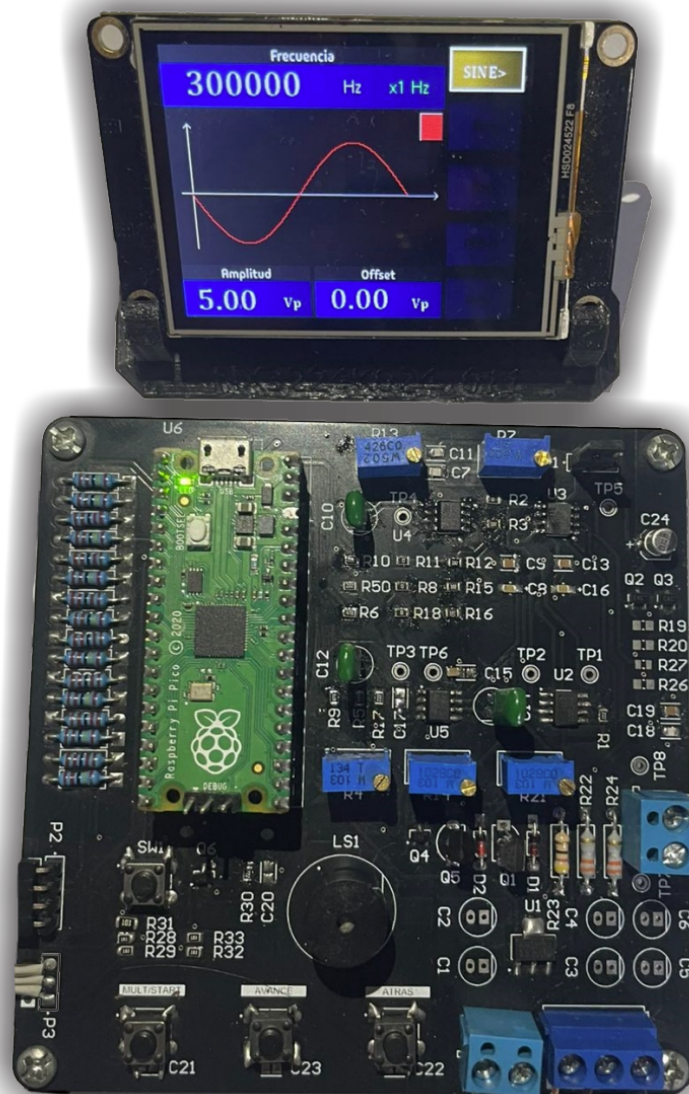


Figura 8: Segunda versión de la PCB del generador de funciones Arbitrario.

En dicho circuito pueden diferenciarse tres grandes etapas (*Generación de señal con $R-2R$ y control con RP2040, Acondicionamiento de señal y Periféricos/interfaz de usuario*).

Sin entrar en demasiado detalle de cada etapa el usuario debería ser capaz de configurar una señal objetivo con una frecuencia, amplitud, offset deseado y mediante un control interno en el firmware se ajustan diversos periféricos para que esto sea posible (esto puede verse representado en la Figura 9 donde se configura una señal senoidal 10 Vpp y 50KHz a modo de ejemplo). Debido a los efectos indeseados que se agravan a frecuencia media-altas, se tuvo que tener en cuenta consideraciones a nivel de layout y elecciones de componentes (como el amplificador operacional acorde para trabajar a alta frecuencia). Por esto mismo luego de una investigación detallada sobre AOs se optó por el **LM6172** que tiene un **ancho de banda de 100 MHz** y un **Slew Rate 3000 V/ μ S**.

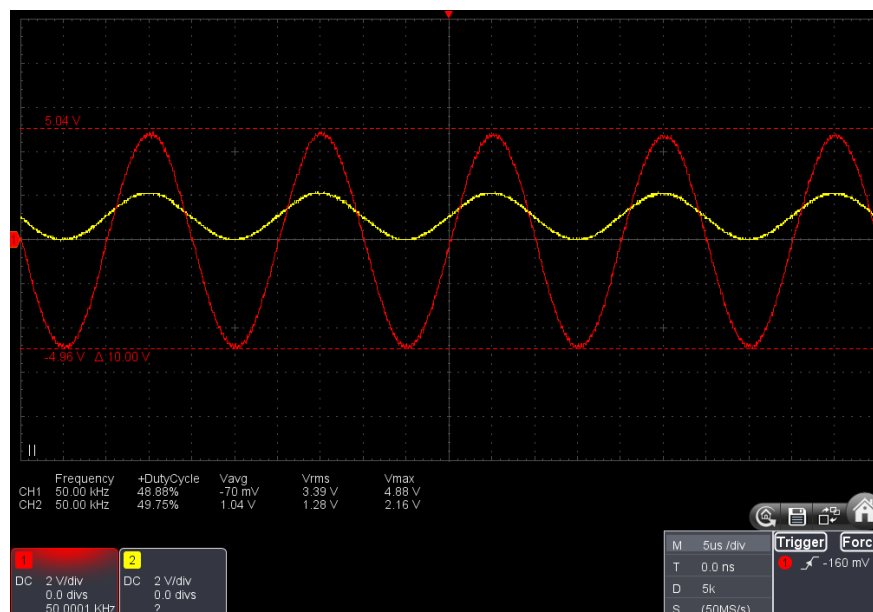


Figura 9: Señal Senoidal con una amplitud de 10 Vpp y 50 KHz.

En amarillo se puede observar la señal que sale desde el DAC R-2R y en rojo la señal amplificada y con offset nulo.



6 Especificaciones y requisitos

Para poder evaluar la calidad del dispositivo desarrollado debemos proponer una serie de especificaciones y requisitos, que como antes mencionamos son conservadores.

6.1 Requisitos de funcionamiento

Los requisitos de funcionamiento permiten tener una idea mas clara de que debería estar en condiciones correctas para poder decir que el dispositivo funciona de manera adecuada. Se enumeran estos requisitos a continuación:

- ⚙️ **Generación de señales:** convencionales como senoidal, cuadrada, triangular, diente de sierra y formas de ondas arbitrarias guardadas en memoria EEPROM/SRAM.
- ⚙️ **Ajuste de parámetros:** permitiendo modificar amplitud, offset, fase y duty (según correspondan).
- ⚙️ **Interfaz visual:** visualización y ajuste mediante display para el usuario. De manera opcional puede agregarse un teclado táctil sobre el display.
- ⚙️ **(Opcional) Interfaz tipo GUI:** permite configurar el equipo desde la PC, así como también cargar tablas de muestras a la memoria EEPROM/SRAM del instrumento.

6.2 Especificaciones alimentación

La alimentación es una parte importante del equipo, dado que nos permite obtener los rieles de tensiones necesarios para que pueda funcionar de manera adecuada las diferentes etapas de control y acondicionamiento. Por esto mismo es necesario definir una serie de especificaciones que nos permitan evaluar bajo que condiciones puede funcionar.

⚙️ $V_{ac} = 85 \text{ a } 265 \text{ Vrms}$ (alimentación universal).

⚙️ $I_{max} = 2 \text{ A}$.

En la sección de implementación se detallará mas como es el proceso para poder conseguir estas especificaciones.

6.3 Especificaciones de forma de onda

Con el fin de poder evaluar el equipo que se quiere llegar a obtener definimos una serie de especificaciones de salidas que nos permitan caracterizar al propio instrumento para luego compararlo con los resultados obtenidos y ver si estos fueron cumplidos.

⚙️ **Tensión de pico a pico máxima:** $V_{pp} = 20 \text{ Vpp}$ en High-Z y $V_{pp} = 10 \text{ Vpp}$ en 50Ω .

⚙️ **Corriente máxima permitida a la salida:** $I_{omax} = 100 \text{ mA}$.

- ⚙️ **Frecuencia máxima de salida:** $f_{max} \simeq 2$ MHz para señal Senoidal y 1 MHz para señal cuadrada/triangular/diente de sierra/arbitraria de pocas muestras.
- ⚙️ **Frecuencia de muestreo máxima:** 180 MSa/S.
- ⚙️ **Impedancia de salida configurable:** Z_o en High-Z o 50 Ω .

Nota

Las especificaciones finales solamente se pueden llegar a mencionar una vez finalizado el proyecto por lo que parte del trabajo también consiste en documentar e informar si las especificaciones antes mencionadas fueron logradas de manera correcta. En caso contrario poder dar una explicación detallada de porque no fueron alcanzadas y una posible solución preliminar de la misma.



7 Implementación

Mencionamos que existen dos versiones previas del proyecto y tal como todo prototipo poseían ciertas cosas a mejorar, muchas de las cuales son parte de esta nueva versión del proyecto, así como otras son quitadas del mismo porque se encontró una solución mejor. Estas nuevas mejoras/correcciones requieren una forma de implementarlas para poder cumplir con las especificaciones mencionadas, por lo que para poder enumerarlas a continuación fue necesario realizar una investigación previa basado en las versiones anteriores y trabajos/tesis desarrolladas por otras personas, estos pueden verse en [4], [8], [6]. En gran medida la nueva implementación de este generador de funciones/arbitrario está basado en el proyecto final de un Alemán [4] (Tesis), que presenta tres placas diferentes. Por un lado se tiene la placa de alimentación [3] que permite generar a partir de 24 V de entrada los rieles de tensión necesarios para alimentar las otras dos placas. Luego se tiene la placa principal que se encarga de la generación de la forma de onda basada en un STM32 y el AD9102 [2] y por

último se tiene la placa de panel frontal que posee los periféricos que manipula el usuario [1]. Este AWG es de dos canales, sin embargo como se mencionó anteriormente la utilización de un canal mas quedará a disposición del presupuesto del proyecto, dado que al trabajarse con alta velocidad los componentes aumentan de precio notablemente en comparación con los utilizados de manera convencional.

Dijimos que en gran medida el proyecto va a estar basado en el trabajo realizado por el Alemán, sin embargo este no presenta la posibilidad de manejar la variación de amplitud, por lo que es necesario implementar una manera analógica de poder variarla. Así mismo hay otras series de cosas que se harán de manera diferente tal como la elección de la impedancia de salida, panel frontal y demás. Por esto mismo mencionamos a continuación cuales serán las formas de implementar dicho proyecto.

7.1 Alimentación

Con respecto a la etapa de alimentación se hace una fuente Flyback SMPS de 24 V. Esta tensión permite conectarse a la red con el rango universal de 85 a 265 Vrms en 50 Hz. Luego ingresa a una **Placa de Alimentación** que se encarga de generar las tensiones de ± 15 V, ± 5 V y 3.3 V. Esto se logra utilizando un integrado que permite configurar una fuente reductora en un canal y una inversora en el otro logrando una salida simétrica, dicho integrado es el LT8471. Al poseer solo dos canales es necesario dos integrados de estos.

7.2 Generación de señal

A lo largo del documento mencionamos que para la síntesis de la señal se utilizará el AD9102, controlado a través del RP2040. Esta etapa junto con el acondicionamiento de la señal se encuentran embebidas dentro de la **Placa de Control**.

7.3 Acondicionamiento de la señal

Aunque forma parte de la placa de control, se decidió explicar por separado esta sub-etapa, dado que maneja lógica diferentes. Mientras que la etapa propia de la generación de la señal manipula señales digitales, el acondicionamiento maneja solo señales analógicas siendo el propio AD9102, el puente entre ambas. La etapa de acondicionamiento se caracteriza por tener la siguiente estructura:

Salida AD9102 → Conversor de Corriente en Tensión → Tensión Diferencial a Simple → Pre-Atenuador digital → Ajuste de offset → Amplificación final e Impedancia controlada

7.4 Interfaz de usuario

Por último se posee la etapa de interfaz de usuario, en esta se tienen los periféricos necesarios para que el usuario pueda manipular el equipo de manera correcta. A diferencia de lo realizado por el Alemán, en este nuestro proyecto se opta por seguir una interfaz similar al generador de funciones chino FeelElec FY6900 que puede verse mas adelante. Donde el mismo utiliza una pantalla a color y posee una cierta cantidad de botones ubicados en ciertas partes específicas de acuerdo al diseño gráfico del display.



8 Identificación del Mercado

La idea de esta sección consiste en mostrar los diferentes instrumentos que se presentan en el mercado. A continuación se muestran algunas marcas y características relevantes de estas:

UNIT-T Utg962e 60mhz: Se trata de un generador de funciones arbitrario de 60 MHz. Posee algunas características que se destacan a continuación:

- ⚙ **Canales:** 2
- ⚙ **Frecuencia máxima:** 60 MHz
- ⚙ **Tasa de muestreo (Sampling rate):** 200 MS/s
- ⚙ **Resolución vertical:** 14 bits
- ⚙ **Formas de onda:** Senoidal, cuadrada, pulso, rampa, ruido, DC y arbitraria
- ⚙ **Modos de barrido (Sweep):** Logarítmico y lineal
- ⚙ **Características de frecuencia:**
 - Senoidal: 1 μ Hz – 60 MHz
 - Cuadrada: 1 μ Hz – 20 MHz
 - Rampa: 1 μ Hz – 400 kHz
 - Pulso: 1 μ Hz – 20 MHz
 - Arbitraria: 1 μ Hz – 10 MHz

- Resolución en frecuencia: 1 μ Hz

⚙️ **Características de salida:**

- Impedancia: 50 Ω / High Z
- Rango de amplitud: 1 mVpp – 10 Vpp (a 50 Ω); 2 mVpp – 20 Vpp (High Z)
- Rango de offset DC (AC+DC): ± 5 V (a 50 Ω); ± 10 V (High Z)
- Resolución de amplitud: 1 mV

⚙️ **Alimentación:** 100–240 VAC, 50/60 Hz

⚙️ **Display:** 4.3” TFT LCD (480 $\times$ 272)

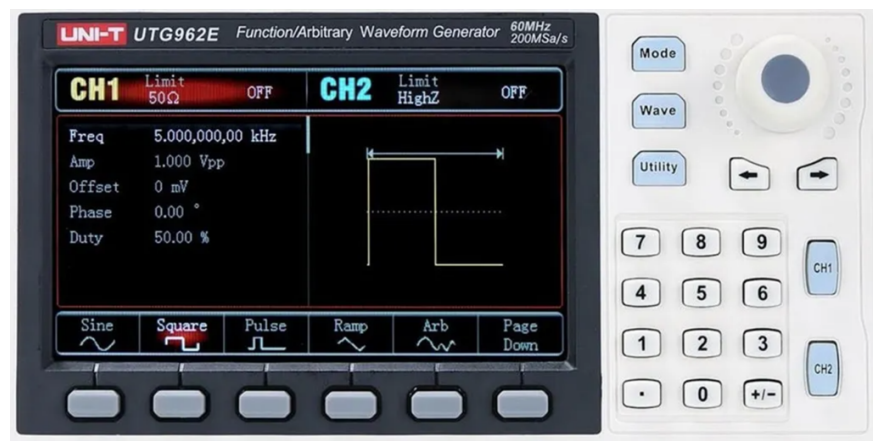


Figura 10: Imagen ilustrativa del Generador de Funciones Arbitrarias de UNIT-T.

OWON DGE2035: Generador de funciones/arbitrario de **2 canales** con frecuencia máxima de **35 MHz**. Sus características principales son:

⚙️ **Canales:** 2

⚙️ **Frecuencia máxima (salida):** 35 MHz

⚙️ **Tasa de muestreo (Sampling rate):** 125 MSa/s

⚙️ **Resolución vertical:** 14 bits

⚙️ **Longitud de forma arbitraria:** hasta 8K puntos

⚙️ **Formas de onda:** senoidal, cuadrada, pulso, rampa y ruido; además incluye **150** formas arbitrarias predefinidas y permite forma arbitraria definida por el usuario

⚙️ **Características de frecuencia (resolución en frecuencia: 1 μ Hz):**

- Senoidal: 1 μ Hz – 35 MHz
- Cuadrada: 1 μ Hz – 15 MHz
- Pulso: 1 μ Hz – 15 MHz
- Rampa: 1 μ Hz – 1 MHz
- Arbitraria: 1 μ Hz – 10 MHz

⚙️ **Modulación:** AM, FM, PM, FSK, Sweep y Burst

⚙️ **Interfaz/Control:** USB Host; compatible con SCPI y LabVIEW

⚙️ **Display:** TFT 3.6” (480×272)



Figura 11: Generador de Funciones Arbitrarias de la marca OWON.

Generador DDS FeelElec FY6900-20M (20 MHz): Generador de funciones/arbitrario de dos canales basado en DDS. Especificaciones principales:

- ⚙️ **Canales:** 2
- ⚙️ **Tecnología:** DDS (Direct Digital Synthesizer)
- ⚙️ **Tasa de muestreo (Sampling rate):** 250 MSa/s
- ⚙️ **Resolución vertical:** 14 bits
- ⚙️ **Longitud de forma arbitraria:** 8192 puntos (8K) × 14 bits
- ⚙️ **Resolución mínima de frecuencia:** 1 μ Hz
- ⚙️ **Rangos de frecuencia (modelo 20 MHz):**

- Senoidal: 0–20 MHz
- Cuadrada: 0–15 MHz
- Triangular / Rampa: 0–10 MHz
- Pulso: 0–10 MHz (**ancho mínimo de pulso: 20 ns**)
- Arbitraria: 0–10 MHz

⚙️ **Formas de onda:** Seno, cuadrada, rectangular (duty ajustable), pulso, triangular/-rampa, diente de sierra, DC, ruido, ECG, y formas arbitrarias (predefinidas y definidas por el usuario)

⚙️ **Salida:**

- Impedancia de salida: $50\ \Omega$ (típica, $\pm 10\%$)
- Resolución de amplitud: 1 mV
- Rango de amplitud (V_{pp}) según frecuencia:
 - ⚙️ $f \leq 5\text{ MHz}$: 1 mV_{pp} – 24 V_{pp}
 - ⚙️ $5\text{ MHz} < f \leq 10\text{ MHz}$: 1 mV_{pp} – 20 V_{pp}
 - ⚙️ $10\text{ MHz} < f \leq 20\text{ MHz}$: 1 mV_{pp} – 10 V_{pp}
 - ⚙️ $f > 20\text{ MHz}$: 1 mV_{pp} – 5 V_{pp}

⚙️ **Offset DC:**

- Rango: $\pm 12\text{ V}$ (hasta 20 MHz), $\pm 2,5\text{ V}$ (por encima de 20 MHz)
- Resolución: 1 mV

⚙️ **Fase:** 0–359.99° (**resolución:** 0.01°)

⚙️ **Duty cycle (rectangular):** 0.01 %–99.99 % (**resolución:** 0.01 %)

⚙️ **Modulación:** AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK

⚙️ **Sweep:** lineal y logarítmico (frecuencia, amplitud, offset y duty)



Figura 12: Generador de Funciones de marca FeelElec.



9 Metodología de ensayo y validación

La metodología de ensayo propuesta tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las especificaciones funcionales y de desempeño del generador de funciones/arbitrario, tanto en el dominio temporal como en el dominio frecuencial. Se definen el instrumental, las condiciones de medición, los ensayos y los criterios de aceptación.

9.1 Instrumental y condiciones de medición

Los ensayos se realizarán bajo condiciones ambientales de laboratorio. Se utilizará el siguiente instrumental:

-  Osciloscopio con ancho de banda adecuado (idealmente $\geq 5 \times$ la frecuencia máxima a evaluar), sondas pasivas y entrada con terminación de 50Ω o alta impedancia según se disponga.
-  Analizador de espectro (si se dispone) o FFT del osciloscopio para evaluación espectral.
-  Multímetro TRMS para verificación de amplitud en baja frecuencia.
-  Cables coaxiales BNC de baja longitud y adaptadores/terminadores adecuados.

9.2 Ensayos funcionales

Se verificará el correcto funcionamiento de las funciones principales:

- ⚙ **Generación de formas de onda:** senoidal, cuadrada, triangular/rampa, pulso y arbitraria.
- ⚙ **Configuración de parámetros:** frecuencia, amplitud, offset DC, duty cycle y fase (si aplica).
- ⚙ **Visualización de Configuraciones:** definida a través de la interfaz de visualización que se use (display o PC).
- ⚙ Verificación de interfaz de control (USB/serial/Ethernet) y respuesta a comandos (si aplica).

El resultado satisfactorio de esta etapa radica en la posibilidad de que el usuario/desarrollador pueda manejar de forma correcta las configuraciones mencionadas y que estas se vean claramente representadas en la interfaz de visualización elegida.

9.3 Ensayos de frecuencia y resolución

Se evaluará la exactitud y resolución de frecuencia mediante puntos de prueba representativos (por ejemplo 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 300 KHz, 500 KHz, 700 KHz, 1 MHz, 5 MHz, 10 MHz y frecuencia máxima del equipo):

- ⚙ **Error de frecuencia:** $\Delta f = f_{\text{medida}} - f_{\text{programada}}$ (si es posible en base a la calidad del instrumental usado).
- ⚙ **Resolución efectiva:** menor cambio programable observable en la salida (igual que item anterior).

Como criterio de aceptación se adoptará un error máximo permitido en frecuencia (en ppm o en %), definido en función de los objetivos del proyecto y del oscilador de referencia utilizado.

9.4 Ensayos de amplitud y offset

Se medirán amplitud y offset tanto en High-Z como con carga de 50Ω :

- ⚙ Amplitud de salida (V_{pp} y/o V_{rms}) versus valor programado.
- ⚙ Offset DC versus valor programado.

El criterio de aceptación se definirá mediante un error relativo y/o absoluto máximo (por ejemplo $\pm(1\% \text{ a } 3\%)$).

9.5 Integridad de señal en el dominio temporal

Para cada forma de onda, especialmente a frecuencias elevadas, se evaluará:

- ⚙️ **Para senoidal:** ruido observable, estabilidad y distorsión.
- ⚙️ **Para cuadrada/pulso:** tiempos de subida y bajada (10–90 %), overshoot/undershoot para ciertas frecuencias seleccionadas, duty real versus duty programado.

Dado que se trata de un proyecto final a nivel educativo y no un dispositivo comercial, la validación de la etapa será en función de los resultados obtenidos.

9.6 Ensayos espectrales (armónicos, THD, SFDR)

Se caracterizará la calidad espectral mediante FFT del osciloscopio o analizador de espectro. Para una senoidal (por ejemplo 1 MHz y 10 MHz) se evaluará:

- ⚙️ Niveles de armónicos (2° , 3° , etc.).
- ⚙️ THD o THD+N (si el instrumento lo permite).
- ⚙️ SFDR: diferencia entre el tono fundamental y el mayor espurio.

Se verificará que el contenido espectral sea consistente con la forma cargada y que no existan espurios dominantes no esperados. En caso de aparecer mencionarlos y dar una breve justificación.



10 Instrumental de trabajo

Para el desarrollo, integración y validación del prototipo se utilizará el siguiente instrumental y equipamiento de laboratorio:

- ⚙️ **PC de desarrollo:** estación de trabajo con entorno de compilación, programación y depuración del firmware, control de versiones y documentación.
- ⚙️ **Fuente de alimentación de laboratorio:** fuente regulable con limitación de corriente para pruebas seguras del prototipo y de sus rieles de alimentación.
- ⚙️ **Osciloscopio digital:** para verificación de formas de onda, medición de amplitud, offset, tiempos de transición y jitter. Se emplearán sondas pasivas y, cuando corresponda, terminación de 50Ω .

- ⚙️ **Multímetro digital TRMS:** para mediciones de tensión y corriente en continua y alterna, y verificación de rieles de alimentación.
- ⚙️ **Analizador de espectro / FFT de osciloscopio:** para caracterización espectral (armónicos, espurios) y estimación de métricas como THD y SFDR, si se dispone.
- ⚙️ **Cargas y terminaciones:** resistencias de potencia, terminaciones coaxiales de $50\ \Omega$, y condición High-Z ($1\ M\Omega$) para ensayos comparativos.
- ⚙️ **Cables y conectividad:** cables coaxiales BNC cortos, adaptadores, conectores, pinzas y puntas de prueba para minimizar errores de medición.
- ⚙️ **Herramientas de montaje y retrabajo:** estación de soldado, estación de aire caliente, flux, estaño, lupa/microscopio, y consumibles para ensamblado SMD.
- ⚙️ **Instrumental para verificación de componentes.**

En particular se va a utilizar el osciloscopio **OWON VDS1022I**. Puede verse una imagen ilustrativa a continuación.



Figura 13: Osciloscopio OWON VDS1022I.

OWON VDS1022I (osciloscopio USB aislado para PC): Es un osciloscopio digital basado en PC, de **2 canales** con **aislación por USB**, orientado a mediciones generales y portabilidad.

- ⚙️ **Canales:** 2 + 1 (entrada externa / multifunción).

- ⚙ **Ancho de banda analógico:** 25 MHz.
- ⚙ **Tasa de muestreo en tiempo real:** 100 MSa/s.
- ⚙ **Resolución vertical (ADC):** 8 bits (2 canales simultáneos).
- ⚙ **Memoria / record length:** 5 kpts.
- ⚙ **Base de tiempos:** 5 ns/div a 100 s/div (pasos 1–2–5).
- ⚙ **Sensibilidad vertical:** 5 mV/div a 5 V/div.
- ⚙ **Impedancia de entrada:** 1 MΩ en paralelo con ~10 pF.
- ⚙ **Acoplamiento de entrada:** DC, AC y GND.
- ⚙ **Tensión máxima de entrada:** hasta 400 V (pico a pico), según condición de medición/probador.
- ⚙ **Modos de adquisición:** sample, peak detect y average.
- ⚙ **Disparos (trigger):** edge, pulse, video, slope y alternate; modos auto/normal/single.
- ⚙ **Funciones matemáticas:** suma, resta, multiplicación, división, inversión y FFT; vistas FFT y X–Y.
- ⚙ **Interfaz:** USB 2.0 con **aislación** (menor interferencia y protección de la PC).
- ⚙ **Alimentación:** por bus USB (no requiere fuente externa).



11 Avances realizados

En esta sección se presentan los avances que fueron realizados durante el proceso de desarrollo del anteproyecto de forma preliminar. Dentro de estos avances se encuentra el diseño de la **placa de Alimentación** a través del programa de diseño **Altium** que puede verse en la Figura 14 y 15. También se fue realizando el diseño de la **placa de Control** y la **placa de panel Frontal**, quedando como parte del trabajo una vez aprobado el anteproyecto terminarlas.

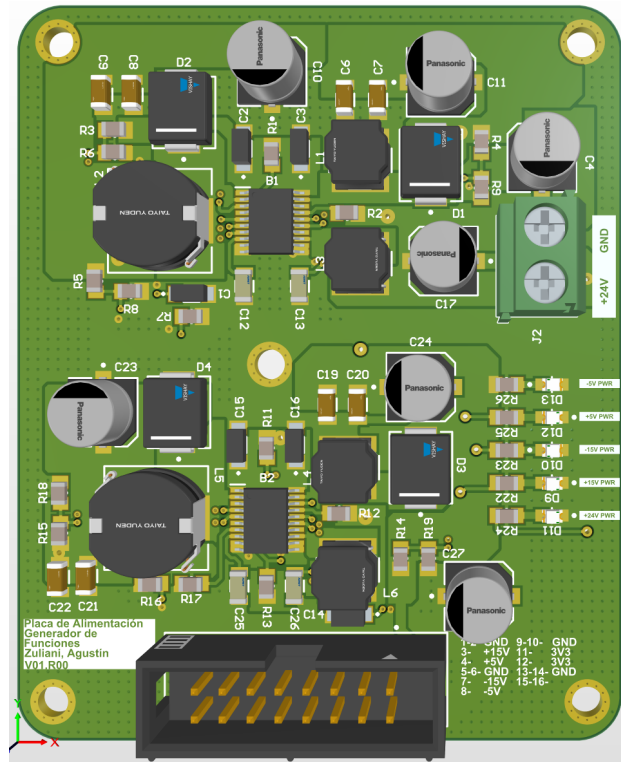


Figura 14: Placa de Alimentación diseñada V01.R00 del lado TOP.

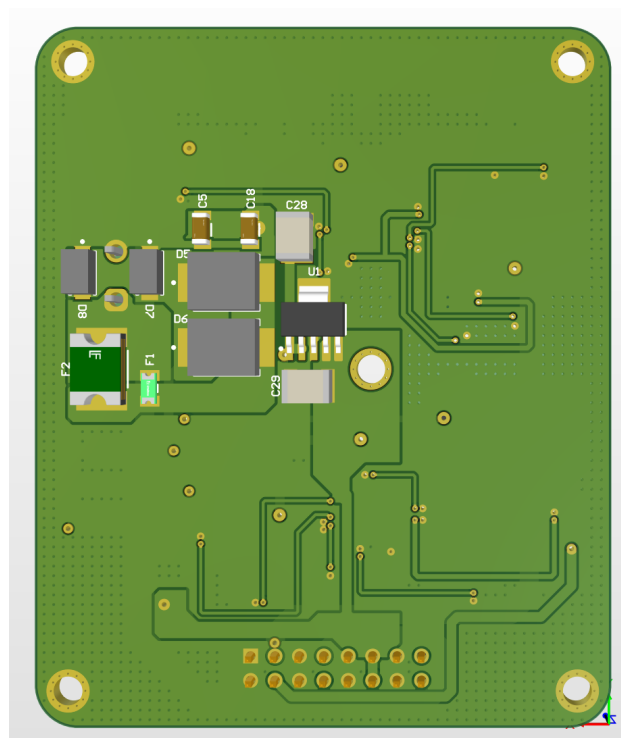


Figura 15: Placa de Alimentación V01.R00 del lado Bottom.



12 Mejoras a futuro

Para finalizar el anteproyecto se presentan esta última sección que mencionan todas aquellas cosas que se quieren realizar pero que por un motivo u otro quedan fuera del alcance.

12.1 Diseño de GUI para usuario

Una GUI es una interfaz gráfica que permite al usuario poder manipular el dispositivo conectado desde la PC. Esta misma haría uso del conector Ethernet que se encuentra dentro del propio dispositivo, el mismo que permite el uso para laboratorio remoto. La idea detrás de este GUI sería lograr que el usuario pueda realizar las mismas configuraciones que venía haciendo para la generación de la forma de onda, pero además permita cargar tablas de muestras para una nueva forma arbitraria definida por el propio usuario.

12.2 Implementación de funcionalidades/contador

A modo de comparar con el equipo proporcionado por FeelElec FY6900 queda como futura mejora la implementación de funcionalidades extras que permitan darle un mayor valor al propio instrumento realizado, así como también la implementación de un contador digital de frecuencia que puede realizarse con una FPGA.

Referencias

- [1] Manuel Dentgen, Tobias Frauenschläger, and Thomas Taugenbeck. Funktionsgenerator version 2: Frontpanel (frontpanelv2). Esquemático (PDF) exportado desde archivo de diseño .SchDoc. Fecha exacta no indicada en el PDF; referencia interna: `FrontpanelV2.SchDoc`.
- [2] Manuel Dentgen, Tobias Frauenschläger, and Thomas Taugenbeck. Funktionsgenerator version 2: Hauptplatine (mainboard). Esquemático (PDF) exportado desde archivo de diseño. Fecha exacta no indicada en el PDF; esquemático de la placa principal (DDS, etapas analógicas, etc.).
- [3] Manuel Dentgen, Tobias Frauenschläger, and Thomas Taugenbeck. Funktionsgenerator version 2: Netzteilplatine (powersupplyv2). Esquemático (PDF) exportado desde archivo de diseño .SchDoc. Fecha exacta no indicada en el PDF; referencia interna: `PowerSupplyV2.sch`.
- [4] Manuel Dentgen, Tobias Frauenschläger, and Thomas Taugenbeck. Funktionsgenerator version 2: Projektdokumentation.
- [5] Manuel Dentgen, Tobias Frauenschläger, and Thomas Taugenbeck. Funktionsgenerator auf basis des ad9102, 2019. GitHub repository. Consultado: 21 ene 2026.
- [6] Hernán Fisella. Montaje electrónico dds completo: esquemáticos (dds / control de amplitud y offset). Documento PDF.
- [7] Zachariah Peterson. Todo lo que necesitas saber sobre las vías de unión en una pcb, April 2023. Creado: 9 dic 2022. Consultado: 21 ene 2026.
- [8] Agustin Zuliani. Generador de funciones: Documentación/esquemático (rpi pico). Documento PDF.